

*** 第 9 章 散射问题 ***

1. 一个质量为 m , 动量为 $\mathbf{p} = \hbar \mathbf{k}$ 的粒子被汤川势 $V(r) = V_0 \frac{ae^{-r/a}}{r}$ 散射, 其中 $V_0 > 0$, $a > 0$ 。利用玻恩近似计算微分散射截面和总散射截面。

【答案】根据玻恩近似的微分散射截面公式, 我们有

$$\begin{aligned}\sigma(\theta, \phi) &= \frac{4m^2 V_0^2 a^2}{\hbar^4 q^2} \left| \int_0^\infty e^{-r/a} \sin qr dr \right|^2 \\ &= \frac{4m^2 V_0^2 a^6}{\hbar^4 [1 + 4k^2 a^2 \sin^2(\theta/2)]^2}. \quad (q = 2k \sin \frac{\theta}{2})\end{aligned}$$

总散射截面为

$$\begin{aligned}\sigma_t &= \int \sigma(\theta, \phi) d\Omega = \frac{4m^2 V_0^2 a^6}{\hbar^4} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \sin \theta \frac{1}{[1 + 4k^2 a^2 \sin^2(\theta/2)]^2} \\ &= \frac{16m^2 V_0^2 a^6}{\hbar^4 (1 + 4k^2 a^2)}.\end{aligned}$$

2. 考虑一个质量为 m 的低能粒子对如下硬球势的散射,

$$V(r) = \begin{cases} 0, & r > r_0; \\ \infty, & r \leq r_0. \end{cases}$$

只考虑 s 波散射, 计算微分散射截面和总散射截面。

【答案】根据处理中心立场问题的一般方法, 在只考虑 s 分波的情况下, 令 $u(r) = rR_0(r)$, 则 $r > r_0$ 时的径向方程为

$$\frac{d}{dr}u(r) + k^2 u(r) = 0$$

对于硬球势, 我们有 $u(r_0) = 0$, 因此 s 波的通解为

$$u(r) = \begin{cases} A \sin k(r - r_0), & r > r_0; \\ 0, & r \leq r_0. \end{cases}$$

这里, $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ 。根据相移的定义, 我们有相移 $\delta_0 = -kr_0$ 。因此, s 分波散射振幅为

$$f_0(\theta, \phi) = -\frac{1}{k} e^{-ikr_0} \sin kr_0.$$

因为只考虑 s 分波, 所以微分散射截面为

$$\sigma(\theta, \phi) = |f_0(\theta, \phi)|^2 = \frac{\sin^2 kr_0}{k^2}.$$

总散射截面为

$$\sigma_t = \frac{4\pi}{k^2} \sin^2 kr_0.$$

对于低能散射, $kr_0 \ll 1$, 因此

$$\sigma(\theta, \phi) \approx r_0^2, \quad \sigma_t = 4\pi r_0^2.$$

3. 考虑两个质量为 m , 自旋为 $1/2$ 非极化的全同粒子的散射, 它们之间的相互作用为

$$V(r) = \begin{cases} -V_0 \boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2, & r \leq a; \\ 0, & r > a. \end{cases}$$

其中, $\boldsymbol{\sigma}_1$ 和 $\boldsymbol{\sigma}_2$ 是泡利矩阵, $V_0 > 0$ 。在低能近似下, 只考虑 s 分波, 计算微分散射截面和总散射截面。

【答案】根据相互作用的形式, 两粒子波函数自旋和空间部分可以分离。只考虑 s 分波, 则波函数的空间部分是对称的, 根据泡利原理, 自旋部分必须反对称, 所以自旋部分是单重态。根据

$$\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 = \frac{2}{\hbar^2} [S(S+1) - S_1(S_1+1) - S_2(S_2+1)],$$

$S_1 = S_2 = 1/2$ 以及单重态 $S = 0$, 我们可以得到此时的相互作用为

$$V(r) = \begin{cases} 3V_0, & r \leq a; \\ 0, & r > a. \end{cases}$$

对于 s 分波, 径向方程为

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dr^2}u(r) - \kappa^2 u(r) &= 0, & (r \leq a) \\ \frac{d^2}{dr^2}u(r) + k^2 u(r) &= 0, & (r > a) \end{aligned}$$

其中

$$\kappa^2 = \frac{2\mu(3V_0 - E)}{\hbar^2}, \quad k^2 = \frac{2\mu E}{\hbar^2}.$$

这里 $\mu = m/2$ 是约化质量。根据中心力场的要求, $u(r)$ 满足

$$u(0) = 0,$$

因此, 在 $r < a$ 的区域

$$u(r) = A(e^{\kappa r} - e^{-\kappa r}).$$

在 $r \geq a$ 的区域, $u(r)$ 可以写为

$$u(r) = B \sin(kr + \delta_0).$$

根据解的形式, 我们发现 δ_0 就是相移。利用 $r = a$ 处波函数及其导数连续的条件, 有

$$\frac{\tan(ka + \delta_0)}{k} = \frac{\tanh \kappa a}{\kappa},$$

解得

$$\delta_0 = \arctan\left(\frac{k}{\kappa} \tanh \kappa a\right) - ka.$$

低能粒子满足 $k \ll 1$, $k \ll \kappa \approx \kappa_0$, 其中 $\kappa_0^2 = 6\mu V_0/\hbar^2$, 因此,

$$\delta_0 \approx ka\left(\frac{\tanh \kappa_0 a}{\kappa_0 a} - 1\right).$$

考虑到全同性, 散射截面为为

$$\sigma(\theta, \phi) = |f(\theta, \phi) + f(\pi - \theta, \pi + \phi)|^2 = \frac{4}{k^2} \sin^2 \delta_0.$$

对于 s 波散射, 没有三重态的贡献, 所以, 总散射截面为

$$\sigma_t = \frac{1}{4} \int \sigma(\theta, \phi) d\Omega = \frac{4\pi}{k^2} \delta_0^2 = 4\pi a^2 \left(\frac{\tanh \kappa_0 a}{\kappa_0 a} - 1\right)^2,$$

其中, $\kappa_0 = \sqrt{3mV_0}/\hbar$ 。